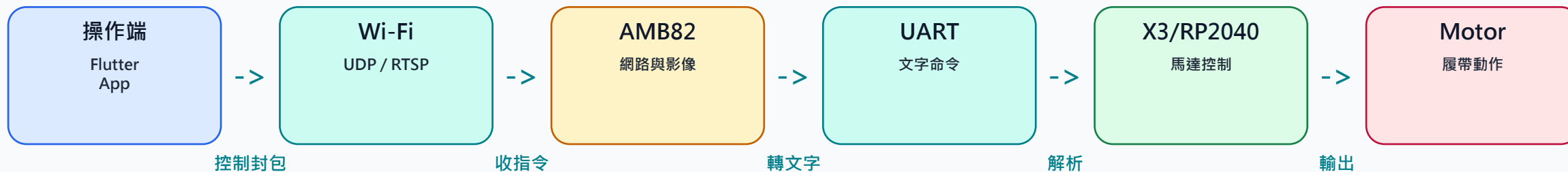


V1-V5 的完整資訊流

先看整張地圖，再把每一小段拆開。



個案分析

- 現象：先看整張地圖，再把每一小段拆開。
- 判讀：本頁只切開「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 →
- 處理：遠端鏈：V5 多了 server 與 gateway，但車內控制鏈仍沿用已驗證的 AMB82 到

名詞解釋

資訊流

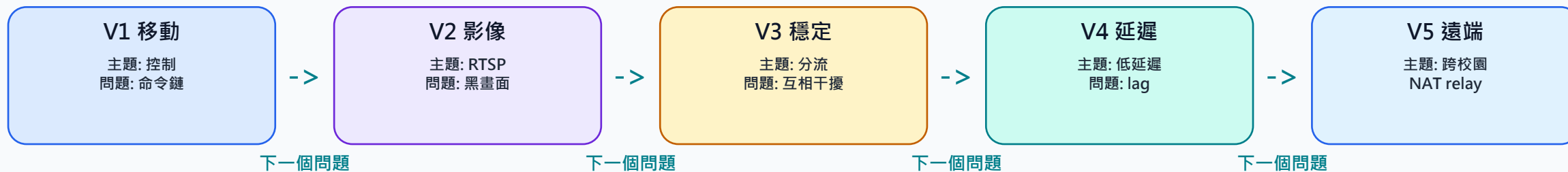
定義：資料從哪裡產生、經過哪裡、最後造成什麼效果。
本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。

鏈路

定義：一段完整的傳遞路徑。本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。

V1-V5 的主題與遇到的問題

每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。



個案分析

- 現象：每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
- 判讀：本頁只切開「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這段資訊流。
- 處理：V3 到 V5
分別處理控制/影像分流、低延遲、跨校園中繼。

名詞解釋

版本

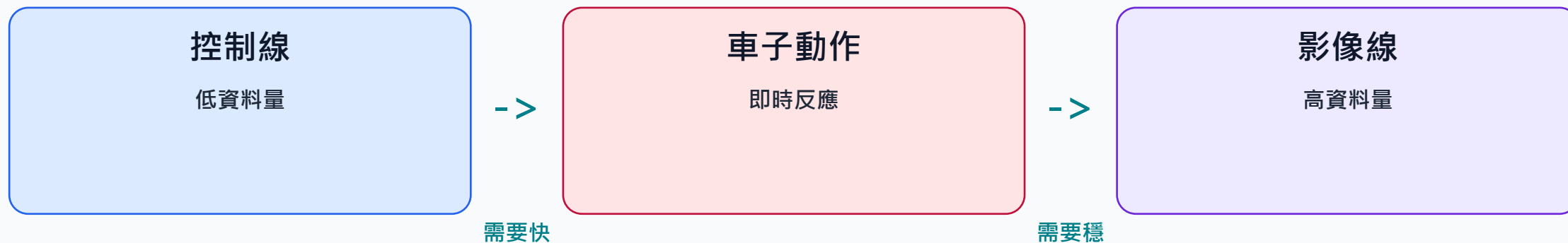
定義：每一版代表一個工程目標，不是只改名字。
本案：在本頁對應到「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這段資訊流。

問題導向

定義：先描述現象，再用 log 與資訊流找出是哪一段出問題。本案：在本頁對應到「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5 遠端」這段資訊流。

兩條主線：控制與影像

小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。



個案分析

- 現象：小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
 - 判讀：本頁只切開「控制線 → 車子動作 → 影像線」這一段，不把後面所有問題混在一起。
 - 處理：v3
- 之後的核心想法是：控制先穩，影像按需要再啟動。

名詞解釋

控制線

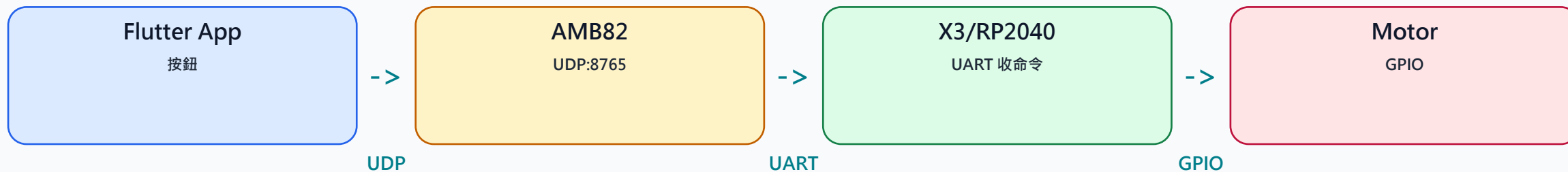
定義：讓車子前進、停止、左右轉。
本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。

影像線

定義：讓操作者看到畫面。本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。

V1 總圖：只處理移動

第一版先證明 App 可以讓車子動。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「Flutter App → AMB82 → X3/RP2040 →
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UDP

定義：用來送簡短控制命令。本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。

GPIO

定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

按下按鈕後，App 先改狀態

按鈕亮起不代表車子已收到命令。

Button Down

使用者按 Forward

->

App State

目前方向 =
FORWARD

更新 UI

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「Button Down → App State」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UI state

定義：App 畫面內部記住的狀態。
本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。

本機事件

定義：還沒有經過 Wi-Fi 的動作。
本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。

App 把狀態包成 UDP 封包

狀態要變成網路能傳的資料。

App State

FORWARD

->

UDP Payload

cmd = FORWARD

封包化

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「App State → UDP Payload」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

payload

定義：封包裡真正要送的資料。本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。

cmd

定義：command 的縮寫，代表命令欄位。
本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。

UDP 封包需要 IP 與 port

資料必須知道要送到哪台機器、哪個入口。

UDP Payload

cmd=FORWARD

->

AMB82 Address

192.168.x.x:8
765

送到指定入口

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「UDP Payload → AMB82
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

IP

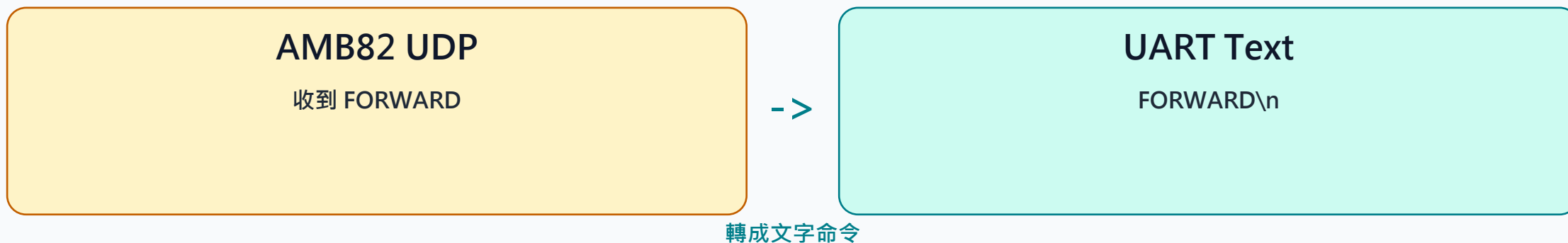
定義：網路上的地址。本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。

port

定義：同一台設備上不同服務的入口號碼。本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。

AMB82 收到 UDP 後，只做轉接

AMB82 在控制鏈中像網路到 X3/RP2040 的轉接站。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 UDP → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UART

定義：兩塊板子之間的序列通訊。本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。

newline

定義：命令結尾，用來分辨一行命令結束。本案：在本頁對應到「AMB82 UDP → UART Text」這段資訊流。

X3/RP2040 解析 UART 文字

X3/RP2040 收到文字後，才知道要呼叫哪個動作。

UART Text

FORWARD\n

->

X3/RP2040 Function

forward()

解析命令

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「UART Text → X3/RP2040」
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

parse

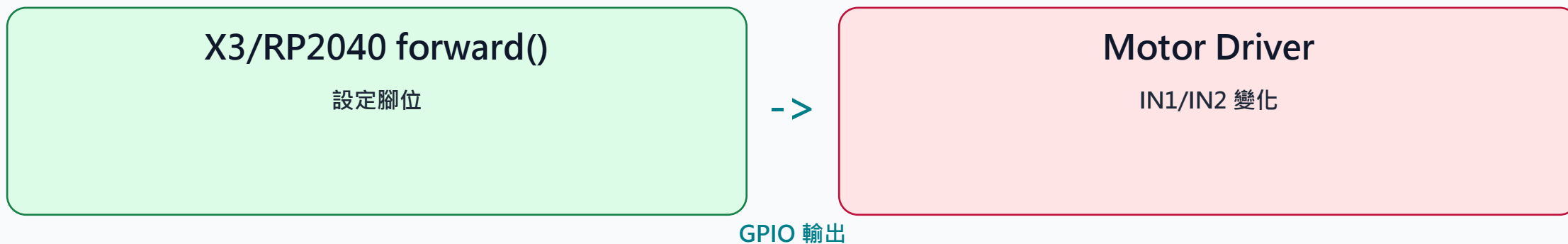
定義：把文字拆解成程式能理解的命令。
本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。

function

定義：程式裡負責做某件事的一段邏輯。
本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。

X3/RP2040 用 GPIO 控制馬達驅動板

最後不是網路讓輪子動，而是電位輸出讓馬達動。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 forward() → Motor
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

GPIO

定義：微控制器可控制的輸出入腳位。本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

H-bridge

定義：常見馬達正反轉控制電路。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這段資訊流。

STOP 是另一個命令，不是按鈕放開的魔法

車要停，仍然需要 STOP 走完整條路。

STOP Payload

cmd = STOP

->

X3/RP2040 stop()

全部腳位歸零

安全停止

個案分析

- 現象：車子會維持上一個方向，因此停止也必須是一個完整送達的
- 判讀：本頁只切開「STOP Payload → X3/RP2040
- 處理：確認 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 都有

名詞解釋

failsafe

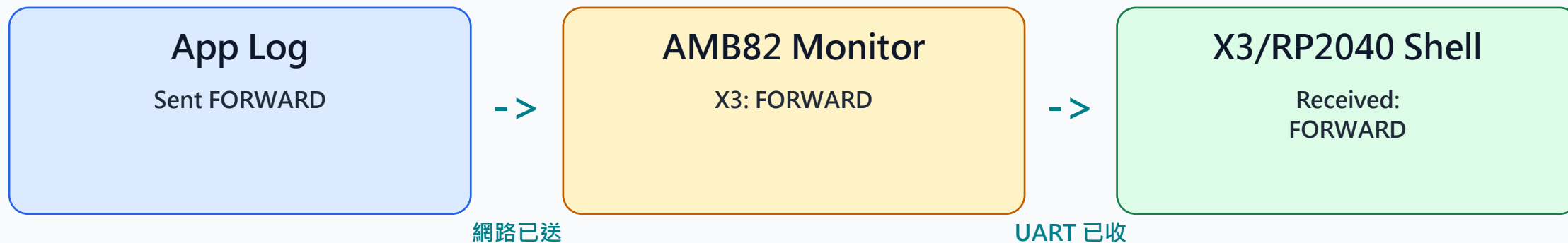
定義：命令中斷時自動停車的保護機制。本案：在本案是 X3/RP2040 收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。

heartbeat

定義：持續送出的控制心跳。本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。

三個 log 對應三段路

除錯時不要只看一個畫面。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040」
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

log

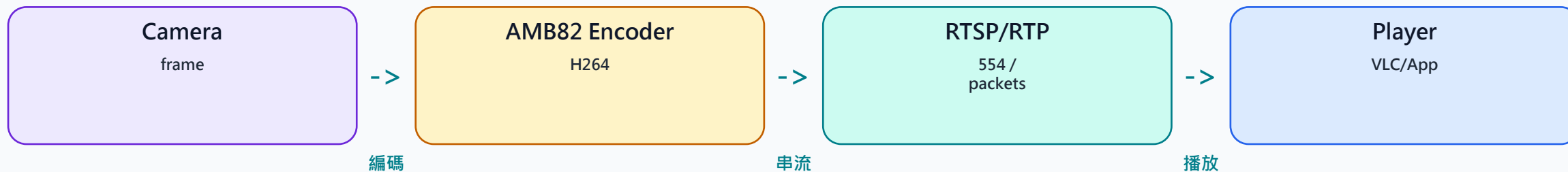
定義：系統留下的執行紀錄。本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。

分段除錯

定義：一次只確認一小段是否正常。
本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。

V2 總圖：加入 RTSP 影像

控制鏈之外，多了一條高資料量的影像鏈。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Camera → AMB82 Encoder → RTSP/RTP →
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

RTSP

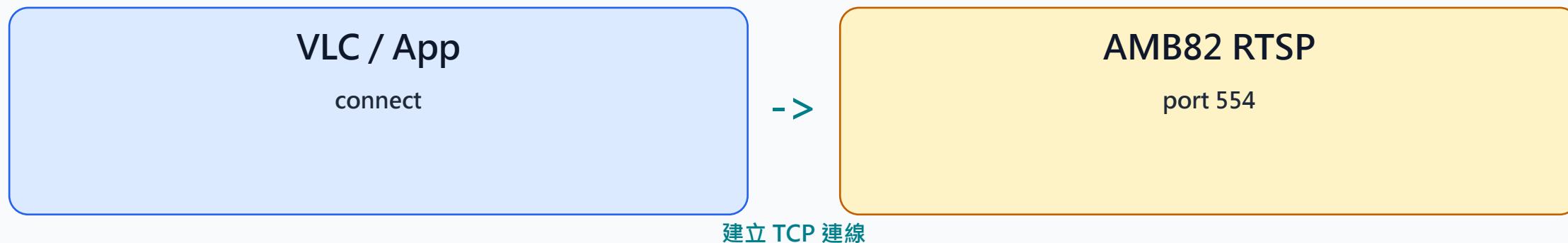
定義：建立播放會話的控制協定。本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

RTP

定義：實際承載影音資料的協定。本案：在本案負責把 H264 frame 切成封包送到播放器。

播放器先連到 RTSP port 554

輸入 `rtsp://IP:554` 時，播放器先建立會話。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「VLC / App → AMB82 RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

TCP

定義：可靠連線，RTSP 控制通常走 TCP。
本案：在本案常出現在 RTSP
控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。

554

定義：RTSP 常用 port。
本案：在本頁對應到「VLC / App → AMB82
RTSP」這段資訊流。

OPTIONS 詢問支援哪些方法

播放器先問 server 會什麼。

Player

OPTIONS

->

RTSP Server

可用方法

詢問能力

個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → RTSP Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

OPTIONS

定義：詢問 RTSP server 支援的方法。
本案：在本案是 RTSP 連線初期播放器詢問 AMB82 支援哪些方法。

handshake

定義：正式傳輸前的協商。
本案：在本頁對應到「Player → RTSP Server」這段資訊流。

DESCRIBE 取得 SDP

播放器需要知道影像格式與串流資訊。

Player

DESCRIBE

->

SDP

H264 / track
info

取得描述

個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → SDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

SDP

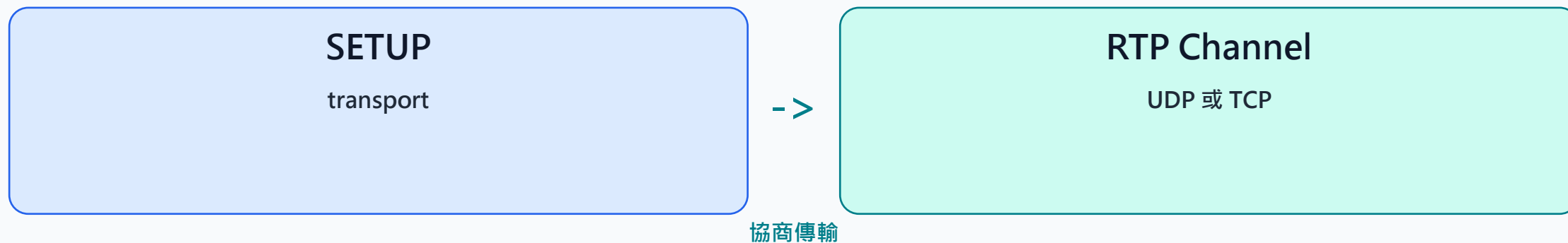
定義：Session Description Protocol，描述媒體串流。本案：在本案是 RTSP DESCRIBE 回傳給播放器的串流說明書。

codec

定義：影像壓縮格式，例如 H264。
本案：在本案通常是 H264，表示影像如何被壓縮。

SETUP 決定 RTP 怎麼送

播放器與 AMB82 協商用 UDP 或 TCP 傳影像資料。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「SETUP → RTP Channel」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

UDP

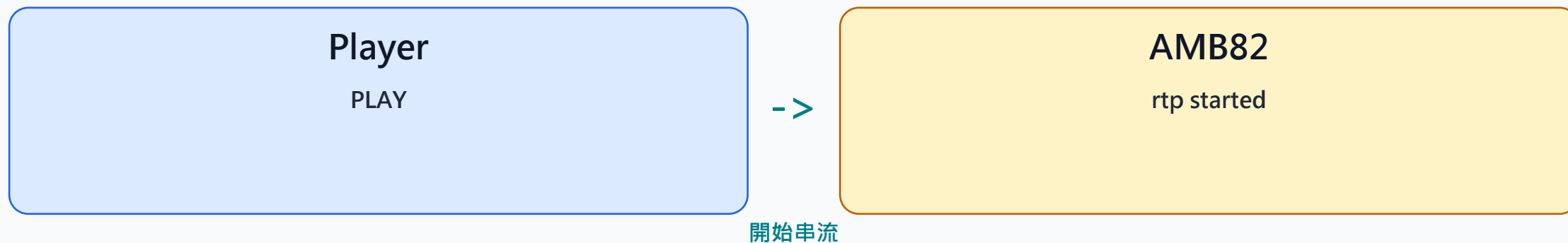
定義：低延遲但不保證送達。本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。

TCP interleaved

定義：RTP 包在 RTSP TCP 連線裡傳。
本案：在本頁對應到「SETUP → RTP Channel」這段資訊流。

PLAY 才開始要求影像資料

看到 REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播放。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

PLAY

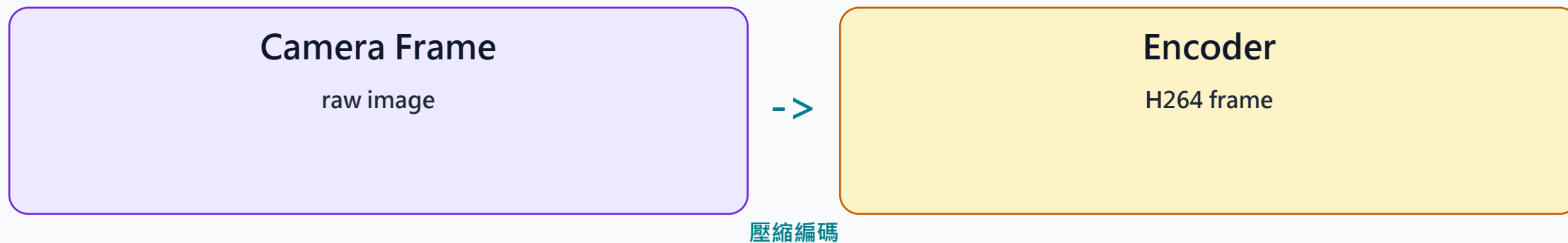
定義：要求 RTSP server 開始送媒體。
本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。

sf

定義：送出的 frame 數或相關統計。
本案：在本頁對應到「Player → AMB82」這段資訊流。

Camera frame 要先進 encoder

RTSP 開了，不代表 camera 已經產生可送出的 frame。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Camera Frame → Encoder」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

frame

定義：影像中的一張畫面。本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。

H264

定義：常見低頻寬影片壓縮格式。本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。

sf:0 代表沒有有效影像送出

這是黑畫面排查中最重要的 log 之一。

REQUEST_PLAY

會話正常

->

sf:0

沒有 frame

控制成功但資料為零

個案分析

- 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
- 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → sf:0」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。

名詞解釋

sf:0

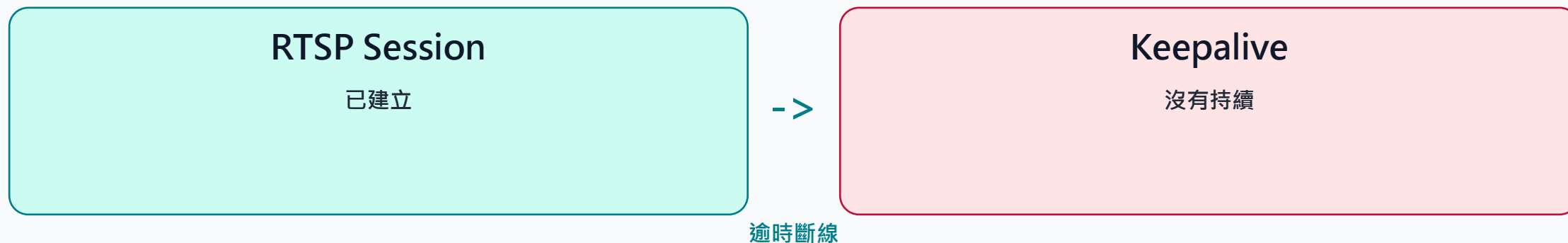
定義：送出的影像 frame 統計為 0。
本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。

黑畫面

定義：播放器有連線，但沒有可顯示影像。
本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。

keepalive timeout 是會話維持問題

播放器需要定期告訴 RTSP server：我還在。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「RTSP Session → Keepalive」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

keepalive

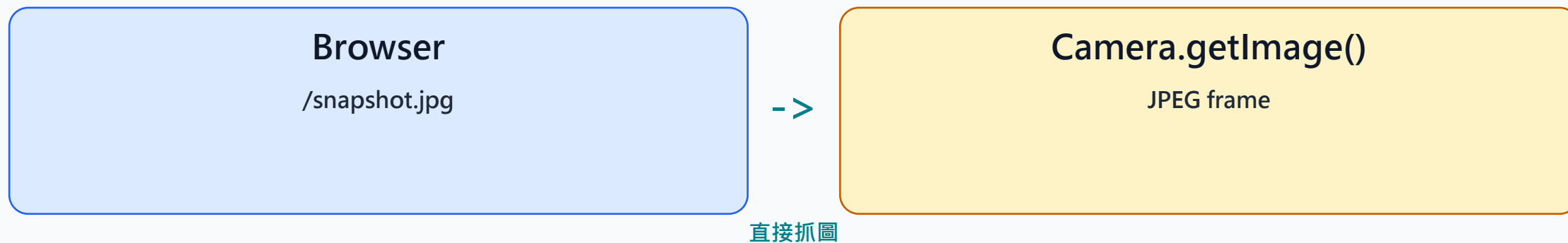
定義：維持連線活著的訊號。本案：在本案是維持 RTSP session 不被 server 判定失聯。

timeout

定義：等待太久沒有回應。本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。

HTTP JPEG 用來隔離 camera 問題

把 RTSP 拿掉，只問 camera 能不能抓到圖片。



個案分析

- 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測
- 判讀：本頁只切開「Browser → Camera.getImage()」這一段，不把後面所有問
- 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。

名詞解釋

JPEG

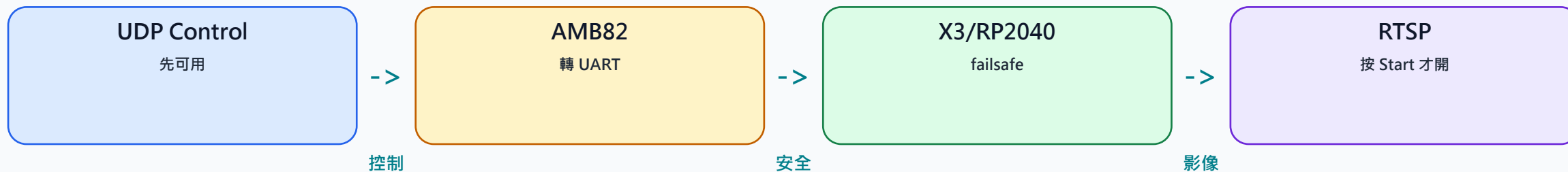
定義：單張壓縮圖片格式。本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。

Image len

定義：抓到的圖片資料長度，非零通常代表有影像。本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。

V3 總圖：控制優先，影像按需啟動

V3 的目標是讓車先能安全移動。



個案分析

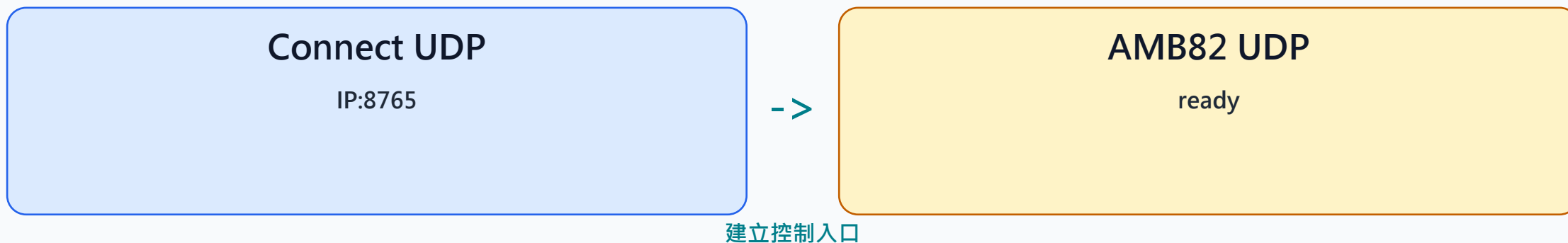
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 →
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- on demand** 定義：需要時才啟動。本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
- decouple** 定義：把兩條鏈路的故障影響切開。本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。

UDP ready 只代表控制入口建立

Connect UDP 成功後，先送 STOP 作為安全起點。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「Connect UDP → AMB82 UDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

UDP ready

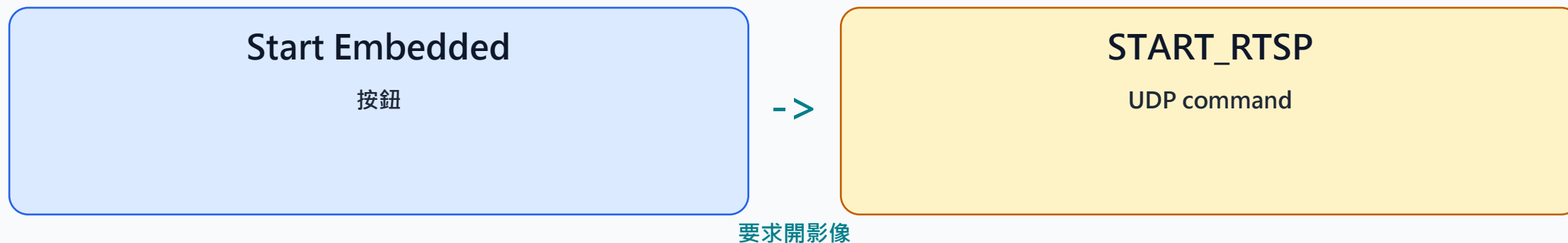
定義：App 已準備往指定 IP:port 送命令。
本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。

boot safety

定義：開機先停車。本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。

Start Embedded 送的是 START_RTSP

影像啟動是另一個命令，不是 UDP control 的必要條件。



個案分析

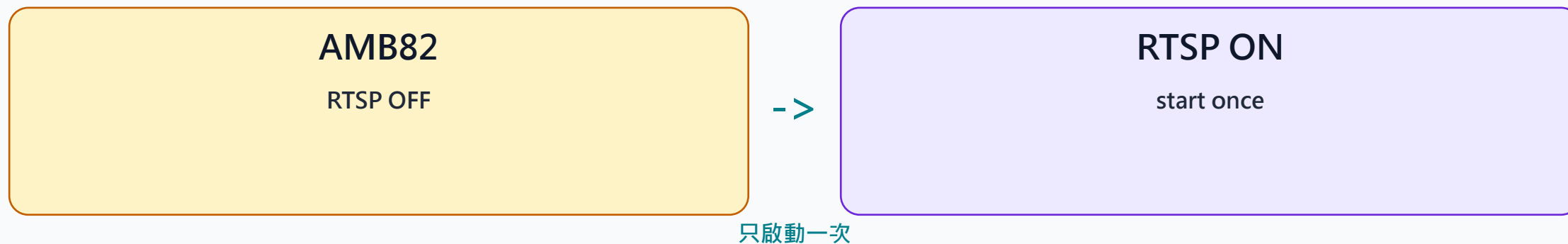
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「Start Embedded → START_RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- START_RTSP** 定義：要求 AMB82 啟動 RTSP pipeline。本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
- embedded** 定義：App 內嵌播放器。本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。

RTSP start-once 避免重複啟動

同一條 camera pipeline 不適合一直重開。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 → RTSP ON」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

pipeline

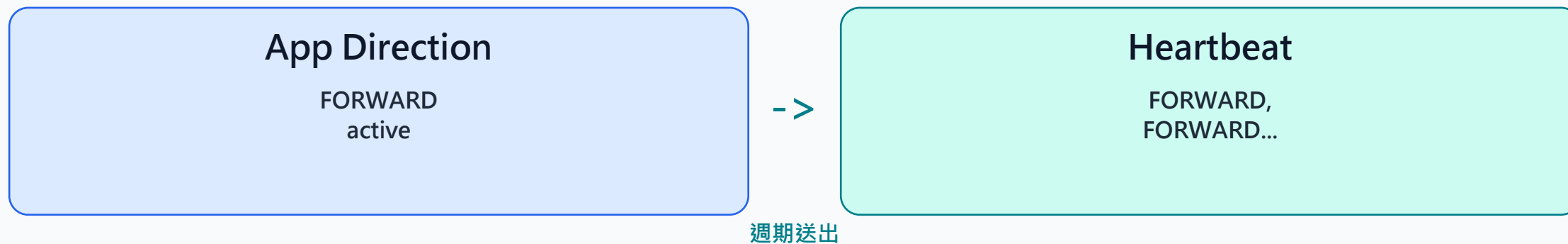
定義：影像從 camera 到 encoder 到網路的處理流程。本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。

idempotent

定義：重複執行不改變狀態。本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。

App 用 heartbeat 持續送目前方向

長按或方向亮起時，App 會反覆送命令。



個案分析

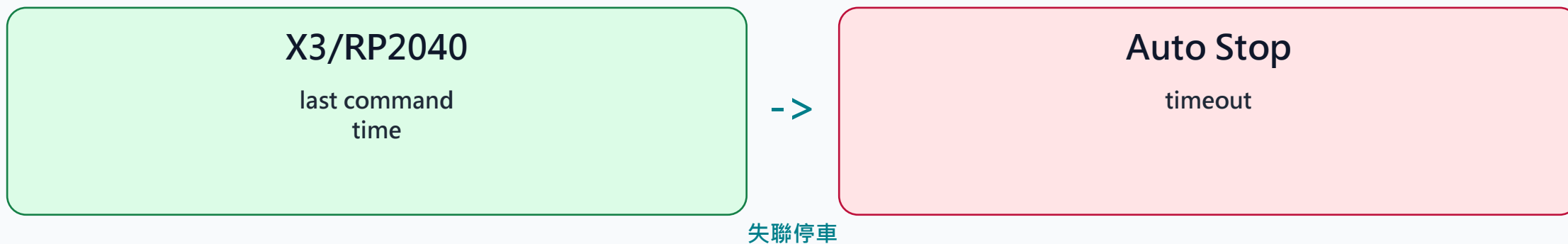
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「App Direction → Heartbeat」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- | | |
|---------------------|--|
| heartbeat | 定義：固定間隔送出的控制訊號。本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。 |
| lag tolerant | 定義：容忍短暫網路延遲。本案：在本頁對應到「App Direction → Heartbeat」這段資訊流。 |

X3/RP2040 failsafe 負責最後一道安全

如果太久沒收到命令，X3/RP2040 自動 stop。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 → Auto Stop」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

timeout

定義：超過指定時間沒有收到新命令。
本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。

安全邊界

定義：順暢與防失控之間的取捨。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 → Auto Stop」這段資訊流。

Thonny 會改變 X3/RP2040 的執行狀態

接著 Thonny 時順，不代表拔線後也一定相同。

Thonny

REPL / exec

->

X3/RP2040 main.py

自動執行

測試環境差異

個案分析

- 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040
- 判讀：本頁只切開「Thonny → X3/RP2040 main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 `os.listdir()` 確認 `boot.py/main.py` 在 X3/RP2040

名詞解釋

REPL

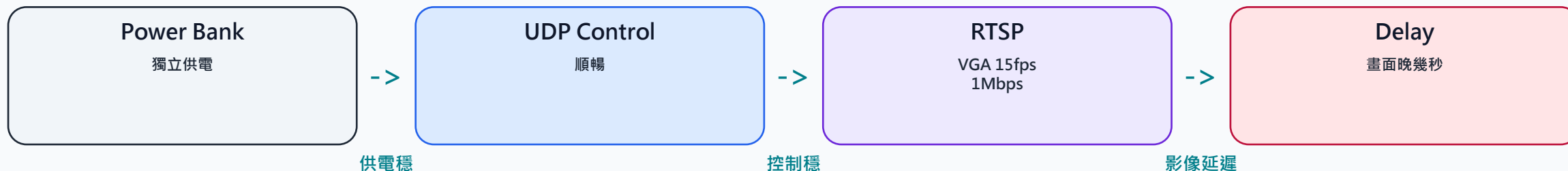
定義：MicroPython 互動命令列。
本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。

boot.py

定義：X3/RP2040 開機時先執行的檔案。
本案：在本案確保 X3/RP2040 拔線後能自動執行 `main.py`。

V4A 總圖：穩定優先，但影像有延遲

V4A 是能跑的穩定版本。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Power Bank → UDP Control → RTSP →
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

latency

定義：從事件發生到畫面看到的時間差。
本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。

bitrate

定義：每秒傳輸的影像資料量。本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。

供電不穩會被誤認為網路問題

車子一動，電流需求會變大。

Motor / AMB82

用電增加

->

Wi-Fi / RTSP

不穩或重連

電源影響網路

個案分析

- 現象：接電腦 USB
時車子不穩，改用行動電源後控制變順，顯示供電會影響通訊。
- 判讀：本頁只切開「Motor / AMB82 → Wi-Fi /
- 處理：測試時把 AMB82
供電與馬達負載分開觀察，不要把電源問題誤判為網路問題。

名詞解釋

電壓降

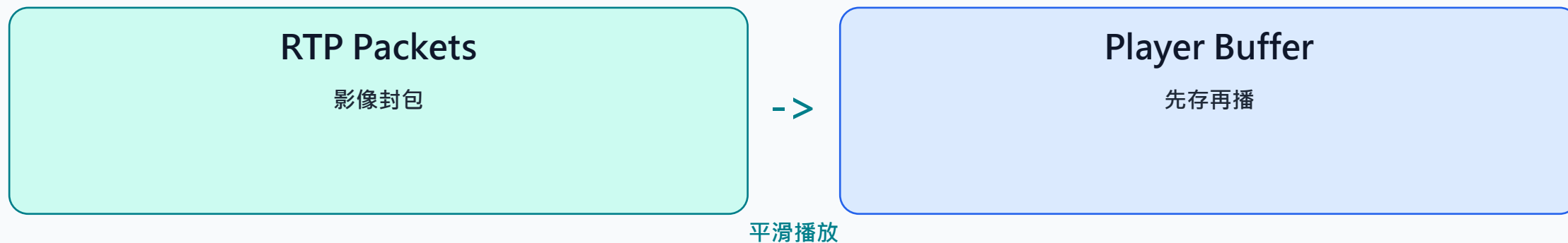
定義：負載增加時電壓短暫下降。
本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。

供電隔離

定義：讓 AMB82 與馬達電力互相干擾較少。
本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。

RTSP buffer 讓畫面變穩但變慢

播放器會先存一點資料再播放。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「RTP Packets → Player
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

buffer

定義：播放器暫存資料的空間。
本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。

jitter

定義：封包抵達時間忽快忽慢。
本案：在本案是封包有時快、有時慢，會讓播放器需要更多 buffer。

FPS 與 bitrate 會影響延遲

畫面越多、資料越大，Wi-Fi 壓力越高。

15 fps / 1 Mbps

較順畫面

->

Wi-Fi Load

較高

資料量增加

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

FPS

定義：每秒幾張影像。

本案：在本案用來取捨畫面流暢與低延遲，例如 V4B 降到 10fps。

Mbps

定義：每秒多少百萬位元資料。本案：在本頁對應到「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這段資訊流。

手機熱點會讓延遲變動

熱點品質不是固定值。

Phone Hotspot

Wi-Fi + 4G/5G

->

Ping / Delay

忽快忽慢

網路品質波動

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Phone Hotspot → Ping /
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

ping

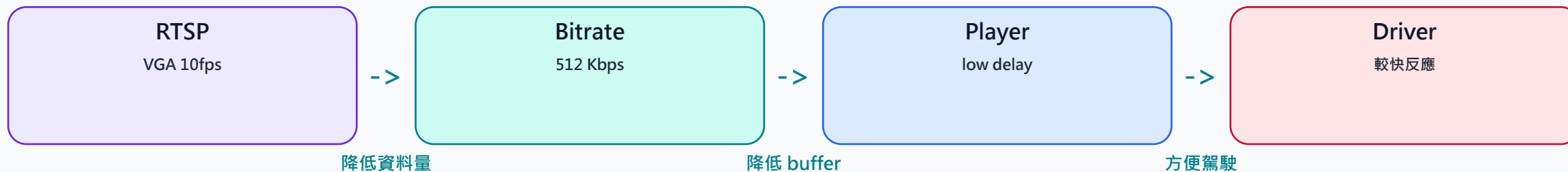
定義：測量來回延遲的工具。
本案：在本頁對應到「Phone Hotspot → Ping / Delay」這段資訊流。

packet loss

定義：封包遺失。本案：在本案是 Wi-Fi 或熱點不穩時封包消失，影像比控制更容易受影響。

V4B 總圖：低延遲優先

V4B 犧牲一些畫質與流暢度，換取更快的畫面反應。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「RTSP → Bitrate → Player →
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

low latency

定義：降低操作到畫面回應的時間。
本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。

tradeoff

定義：用某些犧牲換取另一個目標。
本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。

Scan AMB82 也是一段資訊流

搜尋 IP 不是魔法，而是 App 對很多地址試探。



個案分析

- 現象：按 Scan AMB82 後 Flutter 視窗無回應，問題點轉向 App 搜尋流程本身。
- 判讀：本頁只切開「App Scan → UDP Probe →
- 處理：先用手動 IP 或優先檢查目前 IP，避免全網段掃描把 UI thread 卡住。

名詞解釋

/24

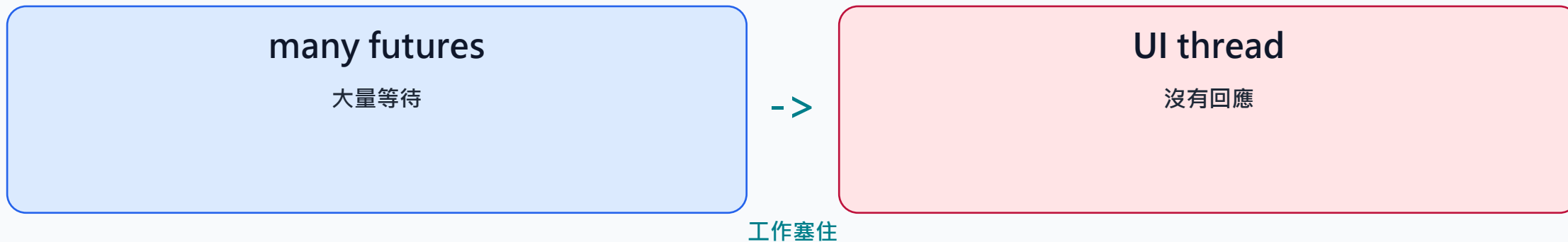
定義：一個常見子網範圍，約 254 個可用地址。
本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。

probe

定義：試探某個 IP 是否有服務回應。
本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。

UI thread 卡住，畫面就沒有回應

App 本身也可能是資訊流的瓶頸。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「many futures → UI thread」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

future

定義：未來會完成的非同步工作。
本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。

UI thread

定義：負責畫面反應的執行緒。
本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。

低延遲不是只改 FPS

編碼、網路、播放器都要一起調。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Camera Encode → Network → Player」
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

cache

定義：播放器暫存資料。
本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。

end-to-end

定義：從 camera 到人眼看到的完整路徑。
本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。

V4A 與 V4B 的選擇

沒有絕對最好，只有情境不同。

V4A

穩、較延遲

->

取捨

V4B

快、較敏感

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「V4A → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

穩定性

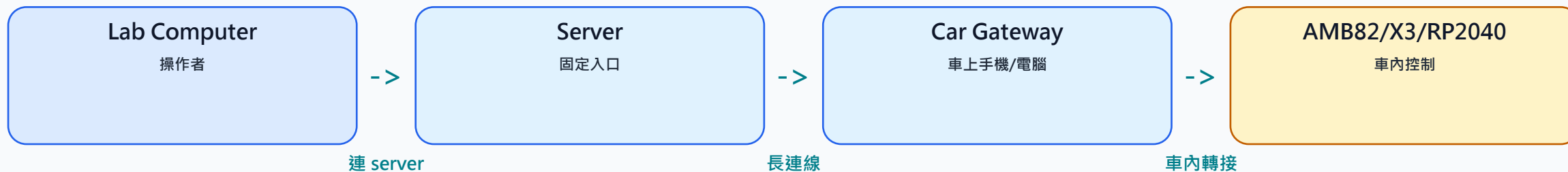
定義：系統長時間不出錯的能力。
本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。

延遲

定義：看到畫面落後現場多少時間。
本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。

V5 總圖：跨校園需要中繼

不在同一個 LAN 時，電腦不能直接打到小車。



個案分析

- 現象：小車離開同一個 LAN 後，lab 電腦無法假設可以直接打到車上的 IP。
- 判讀：本頁只切開「Lab Computer → Server → Car Gateway →
- 處理：讓車上 gateway 主動連 server，再由 server 轉發控制與影像資料。

名詞解釋

relay

定義：中繼轉送。本案：在 V5 是 server 把 lab 的命令或車上的影像轉送給另一端。

gateway

定義：車上負責對外連線與對內轉接的設備。本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。

同一個 LAN 才容易直接連

V1-V4 大多建立在同一個 Wi-Fi 網段。

Computer

192.168.137.x

->

AMB82

192.168.137.y

直接連

個案分析

- 現象：V1-V4 大多建立在同一個 Wi-Fi 網段。
- 判讀：本頁只切開「Computer → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：跨校園時，這個條件通常不成立。

名詞解釋

LAN

定義：同一區域網路。
本案：在本頁對應到「Computer → AMB82」這段資訊流。

subnet

定義：同一段 IP 網路範圍。
本案：在本頁對應到「Computer → AMB82」這段資訊流。

NAT 會擋住外部主動連入

手機網路或校園網路常讓小車躲在內部地址後面。



個案分析

- 現象：小車離開同一個 LAN 後，lab 電腦無法假設可以直接打到車上的 IP。
- 判讀：本頁只切開「Public Internet → Phone NAT →
- 處理：讓車上 gateway 主動連 server，再由 server 轉發控制與影像資料。

名詞解釋

NAT

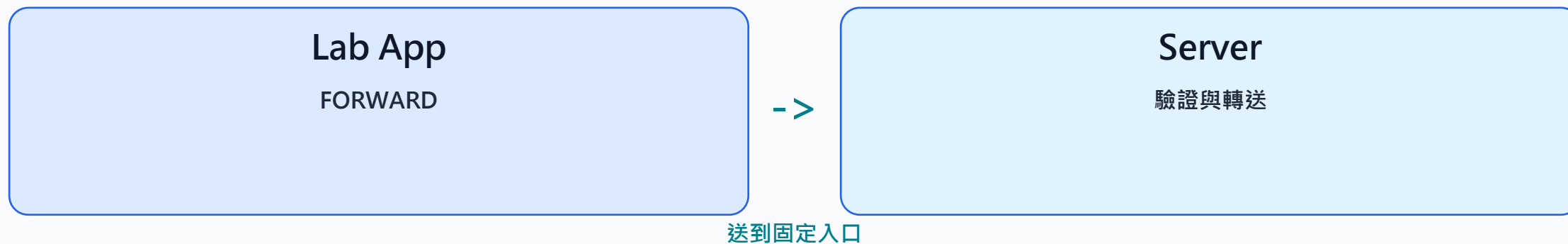
定義：內外網地址轉換。本案：在 V5 會讓外部電腦難以直接連進車上的設備，因此需要中繼架構。

public IP

定義：外部網路可以直接看到的地址。
本案：在本頁對應到「Public Internet → Phone NAT → Car」這段資訊流。

控制命令先到 server

Lab 不直接找車，而是把命令交給固定入口。



個案分析

- 現象：Lab 不直接找車，而是把命令交給固定入口。
- 判讀：本頁只切開「Lab App → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：命令格式仍可保持簡短，例如 `direction=FORWARD`。

名詞解釋

token

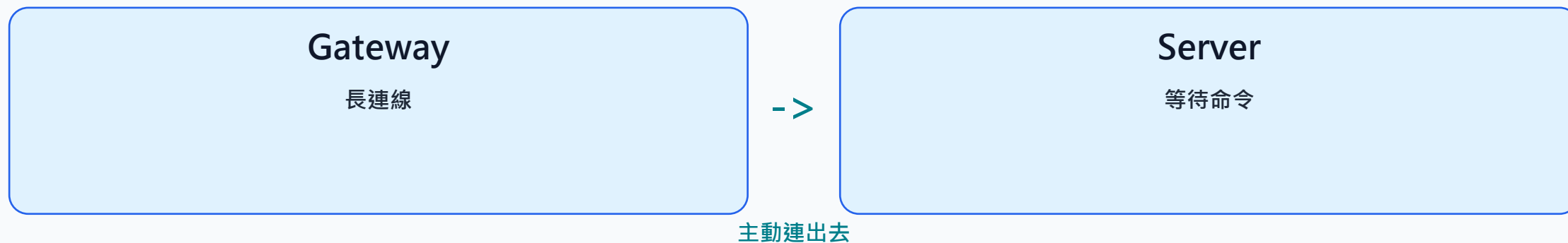
定義：操作端與車端的通行證。本案：在 V5 用來限制誰可以控制車，避免任何人都能送命令。

domain

定義：例如 `car.ntub.edu.tw` 這類固定名稱。本案：在本頁對應到「Lab App → Server」這段資訊流。

車上 gateway 保持長連線

車端主動連 server，避開 NAT 的限制。



個案分析

- 現象：車端主動連 server，避開 NAT 的限制。
- 判讀：本頁只切開「Gateway → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：這比讓外部直接連進車上的 AMB82 更可行。

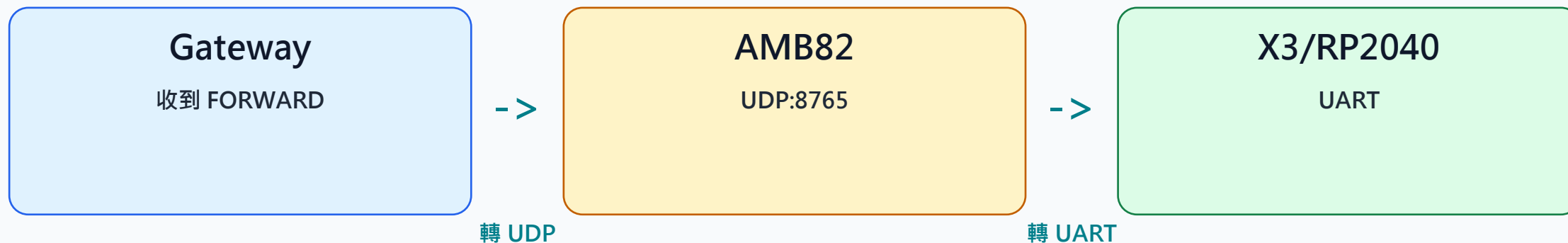
名詞解釋

WebSocket 定義：適合雙向長連線。本案：在 V5 可讓車上 gateway 與 server 長時間保持雙向連線。

MQTT 定義：用 topic 發布與訂閱訊息。本案：在 V5 可用 topic 發送控制命令與回報 telemetry。

gateway 再轉回 AMB82 UDP

車外路徑改了，車內路徑不一定要改。



個案分析

- 現象：車外路徑改了，車內路徑不一定要改。
- 判讀：本頁只切開「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：gateway 負責把遠端命令翻成 AMB82 已經會收的 UDP。

名詞解釋

重用

定義：保留已驗證的模組。
本案：在本頁對應到「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。

車內路徑

定義：Gateway/AMB82/X3/RP2040 之間的短距離控制鏈。
本案：在本頁對應到「Gateway → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。

ACK 與 telemetry 讓遠端知道車還活著

遠端操控不能只送命令，也要知道車端狀態。

Gateway

ACK / battery
/ ping

->

回報

Lab App

狀態顯示

個案分析

- 現象：遠端操控不能只送命令，也要知道車端狀態。
- 判讀：本頁只切開「Gateway → Lab App」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：沒有回報時，操作者不知道是車沒收到還是畫面只是延遲。

名詞解釋

ACK

定義：收到命令的確認訊息。
本案：在本案用來確認某段命令已收到，但不一定代表馬達已動。

telemetry

定義：設備狀態回報。
本案：在本案可回報電量、延遲、Wi-Fi 品質，協助遠端判斷狀態。

影像中繼比控制中繼更重

控制命令很小，影像資料很大。



個案分析

- 現象：控制命令很小，影像資料很大。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 RTSP → Gateway →
- 處理：server 端可以再轉成適合遠端播放的格式。

名詞解釋

轉碼

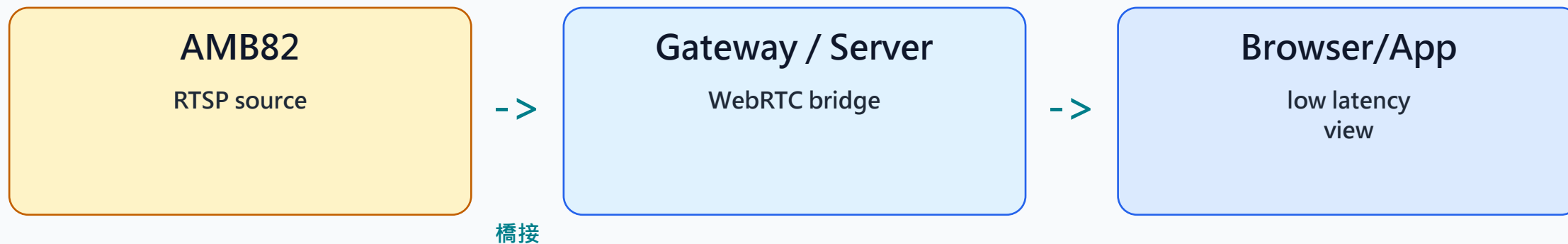
定義：把影像轉成另一種格式或參數。
本案：在本頁對應到「AMB82 RTSP → Gateway → Server」這段資訊流。

uplink

定義：車端往 server 上傳的網路方向。
本案：在本頁對應到「AMB82 RTSP → Gateway → Server」這段資訊流。

WebRTC 通常放在 gateway 或 server

不是寫在 X3/RP2040，也通常不是直接寫在 AMB82。



個案分析

- 現象：不是寫在 X3/RP2040，也通常不是直接寫在 AMB82。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 → Gateway / Server →
- 處理：X3/RP2040
只負責馬達控制，不適合處理影像協定。

名詞解釋

WebRTC

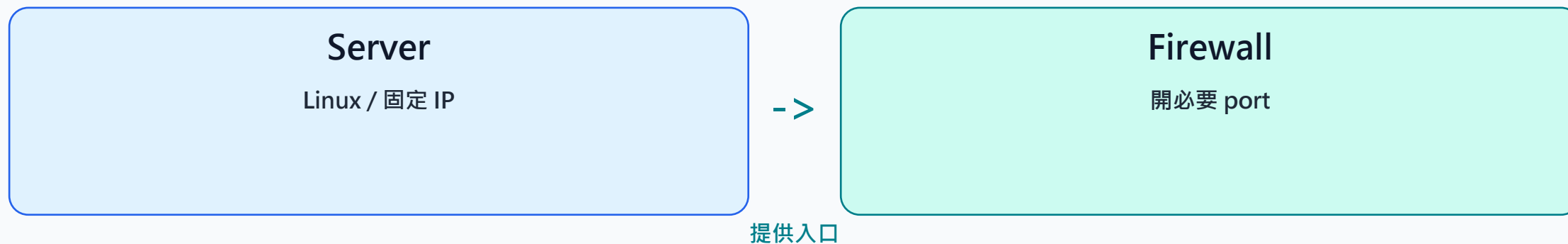
定義：低延遲影音通訊技術。
本案：在本頁對應到「AMB82 → Gateway / Server → Browser/App」這段資訊流。

bridge

定義：把一種協定轉接到另一種協定。
本案：在本頁對應到「AMB82 → Gateway / Server → Browser/App」這段資訊流。

server 申請需求

要跨校園，server 需要被 lab 與車端都連得到。



個案分析

- 現象：要跨校園，server 需要被 lab 與車端都連得到。
- 判讀：本頁只切開「Server → Firewall」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：若要轉發影像，還要評估頻寬、CPU、儲存與資安。

名詞解釋

DNS

定義：把名稱轉成 IP。本案：在 V5 讓 lab 與 gateway 用固定名稱找到 server，不必記 IP。

firewall

定義：限制哪些連線可以進出的規則。
本案：在本頁對應到「Server → Firewall」這段資訊流。

同一個 FORWARD 在各版本的路徑

比較版本時，先看哪一段多了節點。

V1-V4

App -> AMB82
-> X3/RP2040

->

V5

App -> Server
-> Gateway ->

多了車外路徑

個案分析

- 現象：比較版本時，先看哪一段多了節點。
- 判讀：本頁只切開「V1-V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：新增 server/gateway 後，要多測 ACK 與延遲。

名詞解釋

車外路徑

定義：Lab 到 server 到車上 gateway。本案：在本頁對應到「V1-V4 → V5」這段資訊流。

車內路徑

定義：Gateway 到 AMB82 到 X3/RP2040 到馬達。
本案：在本頁對應到「V1-V4 → V5」這段資訊流。

Ping 只證明 IP 可達，不證明服務可用

ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。

ping IP

ICMP 有回應

->

Port 554

RTSP 服務

不同層測試

個案分析

- 現象：ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
- 判讀：本頁只切開「ping IP → Port 554」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：UDP 8765 不能用 TCP
Test-NetConnection 判斷是否開著。

名詞解釋

ICMP

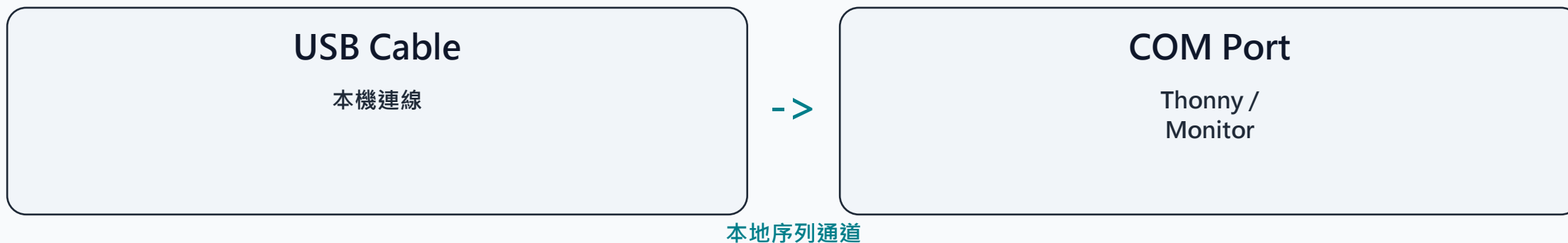
定義：ping 使用的網路診斷協定。
本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。

port test

定義：測某個服務入口是否能連。
本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。

COM port 是電腦到板子的本地通道

COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。



個案分析

- 現象：COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
- 判讀：本頁只切開「USB Cable → COM Port」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：PermissionError 通常代表 port 被別的程式佔住。

名詞解釋

- | | |
|-------------------------|--|
| COM port | 定義：Windows 給序列裝置的編號。
本案：在本案是 Windows 連 X3/RP2040 或 AMB82 monitor 的本地序列入口。 |
| Permission Error | 定義：程式沒有權限或裝置被占用。
本案：在本頁對應到「USB Cable → COM Port」這段資訊流。 |

X3/RP2040 的 boot.py 決定拔線後會不會自動跑

Thonny 可動，不代表獨立供電可動。

boot.py

開機執行

->

main.py

車控程式

自動載入

個案分析

- 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040
- 判讀：本頁只切開「boot.py → main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 os.listdir() 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040

名詞解釋

main.py

定義：MicroPython 預設主程式檔名。
本案：在本案是 X3/RP2040 車控程式的主要檔案。

soft
reboot

定義：MicroPython 重新啟動。
本案：在本頁對應到「boot.py → main.py」這段資訊流。

Camera.getImage 能區分軟體與硬體問題

RTSP 黑畫面時，先問 camera 有沒有 frame。

Camera.getImage()

呼叫抓圖

->

Image len

非零或卡住

隔離 camera

個案分析

- 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測
- 判讀：本頁只切開「Camera.getImage() → Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。

名詞解釋

隔離測試

定義：拿掉其他因素，只測一段。
本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。

hardware suspect

定義：懷疑硬體或接線。
本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。

四台車的結果其實是可靠度資料

不是每台板子都能假設狀態一樣。

1-2 號車

可 demo

->

3-4 號車

送修/硬體疑慮

分組判斷

個案分析

- 現象：不是每台板子都能假設狀態一樣。
- 判讀：本頁只切開「1-2 號車 → 3-4 號車」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：課堂上可以把這當成工程排查的真實案例。

名詞解釋

可靠度

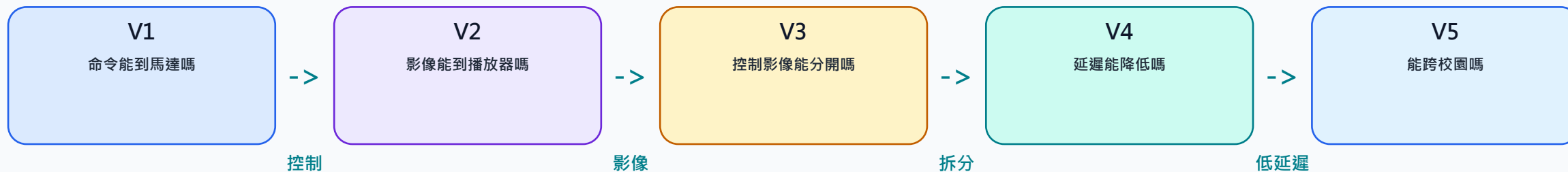
定義：多台設備是否能穩定重現結果。
本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。

最小化測試

定義：移除不必要功能後再測。
本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。

V1-V5 的主線

每一版都在回答一個新的資訊流問題。



個案分析

- 現象：每一版都在回答一個新的資訊流問題。
- 判讀：本頁只切開「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：V5 把同一台小車推向跨網段與遠端控制。

名詞解釋

版本演進

定義：每一版解決上一版暴露的新問題。
本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。

資訊流思維

定義：用資料路徑切開問題。本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。